

Les

Debatteurs

Plateforme de debat collaboratif pour entreprises — discussions, votes, propositions et roles.

PYTHON FLASK

SQLITE

JS VANILLA

Soufiane B. 2025-2026

Problematique

Comment structurer les echanges d une entreprise de facon transparente, tracable et democratique ?

01

Decisions eparpillees

Les prises de decision se perdent dans des e-mails. Impossible de retrouver l origine d un choix.

02

Aucun vote formel

Pas d outil pour mesurer l adhesion reelle. Les voix les plus fortes l emportent systematiquement.

03

Perimetre incontrole

Tous acces a tout. Pas de segmentation par equipe ni de droits differencies selon le role.

Notre Solution

Application web centralisant les echanges : creer des discussions, voter, commenter et proposer — groupes et roles.

Discussions structurees

Questions ouvertes (propositions classees) ou fermees (vote Pour/Contre). Priorite et clonage.

01

Score composite original

Votes nets · sentiment pondere · engagement log · bonus controverse · attenuation par profondeur.

02

Groupes et perimetres

Chaque discussion cible un groupe. On ne voit que les discussions de ses propres groupes.

03

Hierarchie de roles

CEO Manager Employe avec droits differencies. Promotion et retrogradation en temps reel.

04

Architecture Technique

FRONT END

HTML5 CSS3 JavaScript Vanilla

Fetch API Jinja2 DOM natif

BACK END

Python 3.12 Flask

Routes HTTP Sessions Logique metier

BASE DE DONNEES

SQLite3 7 tables

Requetes parametrees Migration auto

POURQUOI CES CHOIX

Flask

Micro-framework sans surcharge. Chaque couche comprise.

SQLite

Zero config, fichier unique. Migration PostgreSQL facile.

Vanilla JS

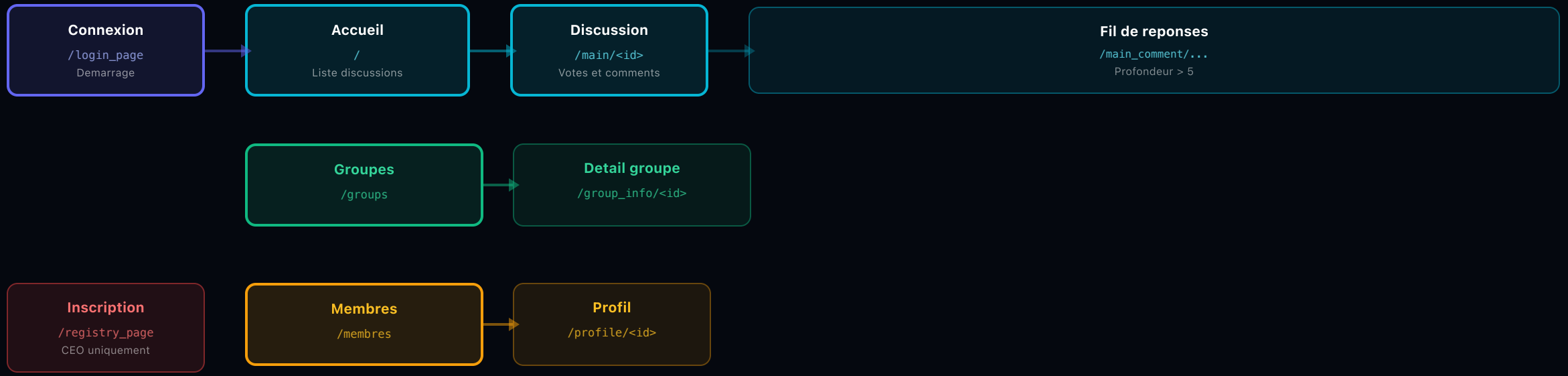
Fetch API native suffit. Pas de React = moins complexe.

Jinja2

Rendu serveur SSR. Pas d API REST separee a gerer.

Architecture du Site Web

Navigation et flux entre les pages



Modele de Donnees · 7 Tables

Client

id · email · name · last_name · password · company · role

Discussions

id · id_c -> Client · title · content · type · date · state · priority

Comments

id · id_c · id_d · content · type · avis · id_reply · state

Likes

id · id_c · target · id_target · like (+1/-1) · UNIQUE(id_c, target, id_target)

Groups

id_group · name

GroupMembers

id · id_g -> Groups · id_c -> Client

DiscussionGroups

id_g -> Groups · id_d -> Discussions (many-to-many)

FOREIGN KEY partout. Requetes via parametres lies (?) — protection injection SQL.

Fonctionnalite Cle — Les Discussions

Question Ouverte

- Propositions de reponses soumises par les membres
- Chaque proposition : Pour / Contre / Neutre
- Score composite classe les propositions
- Toggle Proposition / Commentaire
- Imbrication jusqu a 5 niveaux
- Cloture possible apres decision



Question Fermee

- Vote binaire : Pour ou Contre la discussion
- Barre animee en temps reel (Fetch API)
- Commentaires classes par popularite
- Mode deliberatif simple
- Clonage avec filiation conservee
- Rouverture possible apres cloture

Groupes et Systeme de Roles

HIERARCHIE

CEO

Droits complets : membres, roles, groupes, toutes discussions

↓

Manager

Creer discussions, gerer membres de ses groupes

↓

Employe

Commenter, voter, participer a ses groupes

CONCEPT DE GROUPES

- **Appartenance multiple**
  Peut rejoindre plusieurs groupes, des l inscription.
- **Perimetre strict**
  Ne voit que les discussions de ses groupes. Isolation totale.
- **Gestion CEO/Manager**
  Creation et gestion en temps reel. Ajout/retrait immediat.
- **Clonage inter-groupes**
  Discussion dupliquee, filiation conservee.
- **Inscription**
  Rejoindre groupes propose optionnellement a la creation de compte.

Algorithme de Score des Propositions

```
Score = V_net + S(cred x dir) + log(1+n)x2 + sqrt(min(P,C))x1.5 + Profondeur
```

V

Votes nets

likes − dislikes

Approbation directe. Poids de base du score.

S

Sentiment pondere

S(credibilite x direction)

Pour/Contre ponderes par leurs propres likes. Qualite > quantite.

log

Engagement

log(1+votes+nb_rep) x 2

Croissance log. 100 reponses != 100x 1. Evite l effet viral.

sqrt

Controverse

sqrt(min(pour,contre)) x 1.5

Bonus si deux camps. Debat intense = interet eleve.

+ Profondeur : sous-reponses contribuent avec facteur 0.6^depth — echanges profonds comptent moins.

Bilan et Perspectives

CE QUE NOUS AVONS REALISE

- Application full-stack fonctionnelle et deployable
- Systeme de roles CEO / Manager / Employe operationnel
- Algorithme de score composite original
- Interface responsive et coherente
- Cycle de vie complet des discussions
- Migration BDD automatique au demarrage

POUR ALLER PLUS LOIN

- Hashage des mots de passe (bcrypt)
- Notifications temps reel (WebSocket / SSE)
- API REST + application mobile
- Export PDF des discussions
- Dashboard analytique pour CEO
- Tests unitaires (pytest)

Merci de votre attention · Des questions ?